

Guía de programación de gráficos y realidad mixta

Fundamentos de matemáticas y física

Álgebra Lineal

Vectores y escalares

Comprensión

- posición
- dirección
- magnitud

Transformaciones matriciales

- traslación
- rotación
- escalado

Productos de punto y cruz

- ángulos de iluminación
- reflejos
- normales
- ejes ortonormales de cámara (right, up, forward)

Cámara y coordenadas homogéneas

coordenadas homogéneas (x, y, z, w)

- w = 1 punto (afectado por traslación)
- w = 0 vector/dirección (no afectado por traslación)
- división de perspectiva (x/w, y/w, z/w)

matriz de vista

- entradas
 - eye
 - target
 - up
- Forward normalizar(target - eye)
- right normalizar(forward × up)
- newUp right × forward
- composición en matriz 4x4 (rotación + traslación)

caso degenerado

- FORWARD PARALELOS
- UP PARALELOS

Pipeline

- Modelo mundo vista proyección pantalla

Trigonometría

Senos, cosenos y tangentes

- movimientos periódicos
- rotaciones
- calcular ángulos entre objetos

Círculo unitario

- Visualización de rotaciones
- coordenadas polares

Física en Juegos

Cinética

- velocidad
- aceleración
- desplazamiento

Detección de colisiones

- intro a las AABB (cajas delimitadoras alineadas con los ejes)
- comprobaciones de colisión entre esferas

Dinámica de cuerpos rígidos

- gravedad
- fricción
- rebote

Lenguajes de programación

C++

Gestión de la memoria

- punteros gráficos de alto rendimiento.
- referencias

C#

Seguridad de la memoria

- recolección automática de basura